

Note pour l'étudiant.

Ce document est un support de cours et non un livre. Le but de ce cours n'est pas d'essayer d'amener le lecteur à devenir un mathématicien chevronné et, de ce fait, il est un peu léger. Le but de ce cours est de délivrer les prémices de la culture mathématique conformément au programme de l'Ecole. On rafraîchit en fait notre mémoire. Ceux qui voudraient compléter leur connaissance parce qu'ils auront pris goût aux maths et veulent changer de filière peuvent aller dans les établissements réservés à cela. Tout le monde peut tout de même compléter ce qui est écrit ici sur le web.

Nous utiliserons souvent l'expression "objet mathématique" dans ce recueil. Un objet mathématique est un objet qui n'existe que dans l'univers mathématique, c'est-à-dire dans la tête des mathématiciens. On représente les objets mathématiques par des symboles scripturaux pour qu'on puisse en discuter plus facilement et pour en conserver un souvenir dans des documents. Un objet mathématique peut être une proposition, un théorème, un nombre, un ensemble, etc.. Les mathématiques traitent des objets mathématiques, on les y définit, on y étudie leurs caractéristiques, leurs propriétés, comment les utiliser, etc.. Un objet mathématique doit être "bien défini", c'est-à-dire doit être tel que, en le "voyant", le mathématicien ne peut avoir aucun doute dans l'esprit. Par exemple, il est bien connu que la proposition "Je suis beau" n'est pas un objet mathématique mais que la proposition "2 fois 2 font 5" est un objet mathématique. Évidemment, comme pour tout objet, qu'il soit mathématique ou pas, plus on manipule l'objet, plus il vous est familier. Cela peut signifier aussi que, plus on avance dans l'étude des mathématiques, plus on pourra voir d'objets mathématiques.

Nous donnons trois livres qui peuvent vous faire aimer les mathématiques. Mais la liste n'est pas exhaustive.

Alain Ralambo (Octobre 2012).

© Tsy azo amidy ary tsy azo adika na amin'ny ampahany aza.

® Alain Ralambo, e-mail: ralamboalain@yahoo.com, Département de Mathématique et Informatique, Faculté des Sciences, Antananarivo 2012.

Histoire de Mathématiques.

[BOL] Marcel Boll, Histoire des Mathématiques, Que sais-je, Presses Universitaires de France.

[DAH] A. Dahan-Dalmedico, J. Peiffer, Une histoire des mathématiques, Routes et dédales, Points Sciences, Seuil.

[DAV] P.J. Davis, R. Hersh, L'Univers Mathématique, Gauthier-Villars.

Un livre intéressant (publié pour la première fois en 1886) : G.CHRYSTAL, Algebra (2 vols), Chelsea Publishing Company.

Sommaire

1 Suites et Séries.	5
1 Nombres réels.	5
2 Résultats divers sur les suites et séries dans $\mathbb{R}$ et dans $\mathbb{C}$	13
Développement d'un nombre réel par rapport à une base p	21

Chapitre 1 : SUITES et SÉRIES.

1 Nombres réels.

Nous rappelons succinctement les propriétés de $\mathbb{R}$ utiles pour l'analyse.

$\mathbb{R}$ est un ensemble de nombres appelés *nombres réels* muni de deux lois (opérations) $+$ ou addition et $\cdot$ ou multiplication qui font que $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ est un *corps commutatif* qui contient l'ensemble des nombres rationnels $\mathbb{Q}$ comme sous-corps commutatif. Rappelons ce que ces notions signifient. Les éléments de $\mathbb{R}$ sont notés $x, y, z \dots$

1°) $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ **est un corps commutatif** :

(R1) $x+y$ et $x \cdot y \in \mathbb{R}$ (stabilité de $\mathbb{R}$ pour $+$ et $\cdot$)

(R2) $x+y=y+x$ et $x \cdot y=y \cdot x$ (commutativité des lois)

(R3) $(x+y)+z=x+(y+z)$ et $(x \cdot y) \cdot z=x \cdot (y \cdot z)$ (associativité des lois)

(R4) $x \cdot (y+z)=x \cdot y+x \cdot z$ (distributivité de $\cdot$ par rapport à $+$)

(R5) Existence d'éléments neutres $0 \neq 1$: $0+x=x$ et $1 \cdot x=x$

(R6) Existence d'inverses : $x+(-x)=0$ pour tout x , et $x \cdot x^{-1}=1$ pour $x \neq 0$. On note aussi $\frac{1}{x}$ pour x^{-1} .

2°) $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$ **est aussi un corps commutatif** contenu dans $\mathbb{R}$, $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$.

3°) $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ **est un anneau commutatif** contenu dans $\mathbb{Q}$, $\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$.

4°) Enfin, $\mathbb{N}$ l'ensemble des *entiers naturels* est contenu dans $\mathbb{Z}$, $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$.

$\mathbb{R}$ est partitionné en trois parties notées $\mathbb{R}_*^+$, $\mathbb{R}_*^-$ et le singleton $\{0\}$. $\mathbb{R}_*^+$ est l'ensemble des nombres réels dits *positifs*, il contient tous les nombres rationnels positifs et tous les entiers naturels. $\mathbb{R}_*^-$ est l'ensemble des nombres réels *négatifs*, il contient tous les nombres rationnels négatifs et tous les entiers relatifs négatifs. Le partitionnement de $\mathbb{R}$ signifie qu'un nombre réel donné est soit positif, soit négatif, soit nul. La réunion $\mathbb{R}_*^+ \cup \{0\}$ est

aussi notée $\mathbb{R}^+$ dont les éléments sont dits *positifs ou nuls* et, de même, $\mathbb{R}_*^- \cup \{0\}$ est aussi notée $\mathbb{R}^-$ dont les éléments sont dits *négatifs ou nuls*. Les deux parties $\mathbb{R}_*^+$ et $\mathbb{R}_*^-$ sont stables pour l'addition, c'est-à-dire que si x et y sont dans $\mathbb{R}_*^+$ (respectivement dans $\mathbb{R}_*^-$) alors $x+y$ est encore dans $\mathbb{R}_*^+$ (respectivement dans $\mathbb{R}_*^-$). Il en est de même pour les parties $\mathbb{R}^+$ et $\mathbb{R}^-$. De plus, ces parties vérifient la propriété suivante : “Si $x \in \mathbb{R}_*^+$ alors $-x \in \mathbb{R}_*^-$ ”. Enfin, $\mathbb{R}_*^+$ et $\mathbb{R}_*^-$ sont stables pour la multiplication.

Pour x et $y \in \mathbb{R}$, on dit que x est *plus grand que* y (ou que x est *supérieur à* y) si $x-y \in \mathbb{R}_*^+$, ce qui équivaut à $y-x \in \mathbb{R}_*^-$, et l'on note $x > y$. On dit alors aussi que y est *plus petit que* x (ou que y est *inférieur à* x). On a alors une *relation d'ordre* $\leq$ qui prolonge celle que l'on connaît déjà sur $\mathbb{Q}$ et sur $\mathbb{Z}$. Rappelons que la relation $a \leq b$ est une *relation d'ordre* au sens suivant : elle est *réflexive*, c.à.d. $a \leq a$ pour un $a \in \mathbb{R}$, elle est *antisymétrique* c.à.d. que si l'on a en même temps $a \leq b$ et $b \leq a$ alors $a=b$, et enfin elle est *transitive* c.à.d. que si l'on a, en même temps, $a \leq b$ et $b \leq c$, alors $a \leq c$. Rappelons enfin que l'ordre est *total*, c.à.d. que si a et b sont deux réels quelconques alors on a un et un seul des cas suivants : $a < b$, $a=b$, $a > b$.

Rappelons qu'une partie A de $\mathbb{R}$ est dite *majorée* (resp. *minorée*) s'il existe au moins un *majorant* (resp. un *minorant*) de A , c.à.d. un nombre M (resp. m) tel que $a < M$ ($a > m$) pour $a \in A$. Si une partie A est majorée (resp. minorée) et s'il existe un *majorant* (resp. un *minorant*) *plus petit* (resp. *plus grand*) que tous les autres, il est appelé la *borne supérieure* de A (resp. la *borne inférieure* de A). On dit que A est *borné* s'il admet un minorant et un majorant.

Rappelons qu'on appelle *intervalle* I de $\mathbb{R}$ toute partie de $\mathbb{R}$ telle que si a et $b \in I$ et si $a < b$ alors tout nombre x tel que $a < x < b$ appartient aussi à I . Il y a des intervalles bornés et des intervalles non bornés. En fait, il y a principalement 4 types d'intervalles $]a, b[$, $[a, b]$, $]a, b]$ et $[a, b[$ où a est soit un nombre réel, soit le symbole $-\infty$ quand le premier crochet est “]” et b est soit un nombre supérieur ou égal à a , soit le symbole $+\infty$ si le second crochet est “[”. Et $]a, b[= \{x \in \mathbb{R} / a < x < b\}$, $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} / a \leq x \leq b\}$, $]a, b] = \{x \in \mathbb{R} / a < x \leq b\}$, $[a, b[= \{x \in \mathbb{R} / a \leq x < b\}$, avec la convention que tout nombre réel est $< +\infty$ et $> -\infty$. Le nombre a ou le symbole $-\infty$ est appelé *l'extrémité gauche* de l'intervalle et le nombre b ou $+\infty$ son *extrémité droite*. Un intervalle dont les 2 extrémités sont exclues est appelé *intervalle ouvert*, un intervalle dont les 2 extrémités sont incluses est appelé *intervalle fermé*, un intervalle dont l'une des 2 extrémités est exclue est appelé *intervalle semi-ouvert* du côté de l'extrémité exclue.

Densité de $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{R}$. Une propriété importante des nombres rationnels, c.à.d. des éléments de $\mathbb{Q}$, est la *densité dans $\mathbb{R}$* , qui signifie que “tout intervalle $]a, b[$ de $\mathbb{R}$ avec $a < b$ contient au moins un nombre rationnel”. La propriété est aussi vérifiée par les nombres irrationnels, c.à.d. que $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ est aussi dense dans $\mathbb{R}$ ou que “tout intervalle $]a, b[$ de $\mathbb{R}$ avec $a < b$ contient au moins un nombre irrationnel”. En fait, il y a plus de nombres irrationnels que de nombres rationnels dans chaque intervalle $]a, b[$ de $\mathbb{R}$. Rappelons qu'un nombre est *irrationnel* s'il n'est pas rationnel (ce qui ressemble à une lapalissade).

$\mathbb{R}$ est archimédien. Une propriété importante de $\mathbb{R}$ et de $\mathbb{Q}$ (que $\mathbb{N}$ et $\mathbb{Z}$ possèdent aussi mais qui présente une importance particulière dans $\mathbb{R}$ et dans $\mathbb{Q}$) est que “pour tout nombre réel x , il existe toujours un entier naturel n supérieur à x , c.à.d. $n > x$ ”. On dit que

$\mathbb{R}$ est *archimédien*. Dans $\mathbb{R}$ et $\mathbb{Q}$, cette propriété équivaut, comme on le voit facilement, à dire que “entre le nombre 0 et un nombre réel positif x , il existe toujours un nombre $\frac{1}{n}$ avec $n \in \mathbb{N}$ ”.

Borne supérieure. Dans $\mathbb{R}$, toute partie A majorée admet une borne supérieure, c.à.d. qu’il existe dans $\mathbb{R}$ un nombre m_A qui majore A et qui est le plus petit des majorants de A , c.à.d. encore que “ $m_A \geq x$ pour $x \in A$ et que, pour $\varepsilon > 0$, $m_A - \varepsilon$ n’est pas un majorant de A , et donc qu’il existe au moins un $x_\varepsilon \in A$ tel que $x_\varepsilon > m_A - \varepsilon$ ”. De même, dans $\mathbb{R}$, toute partie A minorée admet une borne inférieure. Ces propriétés ne sont pas vérifiées par $\mathbb{Q}$ car, par exemple, $A = \{r \in \mathbb{Q} / r > 0 \text{ et } r^2 < 2\}$ n’a pas de borne supérieure dans $\mathbb{Q}$.

Valeur absolue. Comme dans $\mathbb{Q}$, il y a une valeur absolue dans $\mathbb{R}$, c.à.d. une application de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}^+$ qui à chaque $x \in \mathbb{R}$ associe sa *valeur absolue* notée $|x|$ et telle que $|x| = x$ si $x \geq 0$ et $|x| = -x$ si $x \leq 0$. Ainsi, on voit que $|x| \geq 0$ et que $|x| = |-x|$.

Mais la propriété essentielle de cette valeur absolue est la suivante appelée “*inégalité triangulaire*” : $|x+y| \leq |x| + |y|$ pour x et $y \in \mathbb{R}$. De cette propriété, on déduit la suivante : $||x| - |y|| \leq |x - y|$.

Pour deux nombres réels x et y , le nombre $|x - y|$ est aussi appelé *la distance usuelle entre x et y* ou *la distance de x à y* et noté parfois $d(x,y)$. Et avec l’inégalité triangulaire, on peut montrer que l’intervalle ouvert $]a,b[$ peut être défini par $]a,b[= \{x \in \mathbb{R} / |x_0 - x| < \varepsilon\}$ où $x_0 = \frac{a+b}{2}$ et $\varepsilon = \frac{|b-a|}{2}$, x_0 est appelé le centre de l’intervalle et ε son rayon. L’intervalle $]a,b[$ est donc l’ensemble des x tels que la distance de x au centre x_0 est inférieure au rayon ε , $]a,b[$ est alors noté $]x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon[$ car c’est aussi $\{x \in \mathbb{R} / x_0 - \varepsilon < x < x_0 + \varepsilon\}$. Tout cela est aussi valable pour un intervalle $[a,b]$ mais il faut remplacer le symbole “ $<$ ” par “ $\leq$ ”.

Complétude de $\mathbb{R}$. La dernière propriété de $\mathbb{R}$ est la complétude, ce qui signifie que toute suite de Cauchy dans $\mathbb{R}$ est convergente dans $\mathbb{R}$. Nous allons voir les définitions qui s’y rapportent et ce que cela signifie.

Cas des nombres complexes. Une dernière remarque concernant les nombres complexes. Nous savons qu’un nombre complexe z s’écrit $z = a + ib$ où a et b sont des nombres réels uniques, i désigne le nombre complexe tel que $i^2 = -1$, a est appelé la *partie réelle* de z et b la *partie imaginaire* de z . L’ensemble des nombres complexes $\mathbb{C}$ est aussi un corps commutatif muni de l’addition et de la multiplication. Le module $|\cdot|$ défini par $|z| = |a + ib| = \sqrt{a^2 + b^2}$ vérifie aussi l’inégalité triangulaire et permet de définir la distance entre deux nombres complexes z_1 et z_2 : $d(z_1, z_2) = |z_1 - z_2|$. De ce fait, les notions que nous allons définir pour les réels et les propriétés qui en résultent sont valides pour les nombres complexes, sauf que parfois il faut les appliquer aux parties réelles et imaginaires des nombres concernés. Dans $\mathbb{C}$, il n’y a pas d’intervalles comme dans $\mathbb{R}$, on utilise plutôt la notion de boule ou disque mais ceci est une autre histoire.

1.1 Définition. Lorsqu’on a une application x de $\mathbb{N}$ dans un ensemble E , c.à.d. un processus par lequel on peut associer à chaque entier $n \in \mathbb{N}$ un et un seul élément de E , on obtient des éléments de E qu’on peut numérotter. Généralement, l’élément associé à n par le processus ou l’application x est noté x_n , et les éléments obtenus sont écrits les uns à la suite des autres entre parenthèses ainsi $(x_0, x_1, x_2, \dots)$, si n est un entier l’élément x_n

se trouve au rang n dans la suite. Ce que l'on note en abrégé, en utilisant la variable n , par $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et que l'on appelle une *suite* dans E ou une *suite d'éléments* de E , et l'on écrit aussi $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset E$.

Le processus de définition d'une suite peut être très complexe. Par exemple, une suite peut aussi être *définie par récurrence*, c.à.d. que certains éléments initiaux sont donnés et l'élément de rang n est exprimé en "fonction" des éléments de rang 0 à $n-1$. Ainsi en est de la suite $x_n = n!$ (factorielle n).

Lorsque $E = \mathbb{R}$, on dit que la suite $(x_n)_n$ est une suite de nombres réels et, lorsque $E = \mathbb{C}$, on a une suite de nombres complexes $(z_n)_n$ qui correspond généralement à deux suites de nombres réels, la suite des parties réelles $(a_n)_n$ et $(b_n)_n$ la suite des parties imaginaires si $z_n = a_n + ib_n$. Par exemple, $(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots)$ est une suite dans $\mathbb{R}$ noté $(\frac{1}{n+1})_{n \in \mathbb{N}}$. Mais, comme on le sait depuis la terminale, il faut noter que les éléments d'une suite peuvent ne pas être définis pour tout n .

Soit $(x_n)_n$ une suite dans $\mathbb{R}$. On dit que $(x_n)_n$ *converge ou tend vers un nombre* $x \in \mathbb{R}$, appelée *limite de* $(x_n)_n$, si chaque fois qu'on prend un $\varepsilon \in \mathbb{R}_+^*$, on peut trouver un rang $n_\varepsilon \in \mathbb{N}$, tel que si $n \geq n_\varepsilon$ alors $|x_n - x| \leq \varepsilon$, c.à.d. $d(x_n, x) < \varepsilon$. Ce qui se traduit aussi : " $x_n \in [x - \varepsilon, x + \varepsilon]$ pour $n \geq n_\varepsilon$ ". On note $x = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ (lire : " x égale limite de x_n quand n tend vers l'infini") ou $(x_n)_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} x$ (lire " x_n tend vers x quand n tend vers l'infini"). On dit alors que la suite $(x_n)_n$ est *convergente* si elle admet une limite, *sinon* on dit qu'elle est *divergente*.

On définit de même la notion de *suite double* et la convergence d'une suite double $(x_{m,n})_{m,n}$. On dit que $(x_{m,n})_{m,n}$ *converge ou tend vers un nombre* $x \in \mathbb{R}$, appelée *limite de* $(x_{m,n})_{m,n}$, si chaque fois qu'on prend un $\varepsilon \in \mathbb{R}_+^*$, on peut trouver un rang $n_\varepsilon \in \mathbb{N}$, tel que si $m, n \geq n_\varepsilon$ alors $|x_{m,n} - x| \leq \varepsilon$ c.à.d. $d(x_{m,n}, x) < \varepsilon$ ($x_{m,n} \in [x - \varepsilon, x + \varepsilon]$ pour $m, n \geq n_\varepsilon$). On note $x = \lim_{m, n \rightarrow \infty} x_{m,n}$ (lire : " x égale limite de $x_{m,n}$ quand m et n tendent vers l'infini") ou $(x_{m,n})_{m,n} \xrightarrow[m, n \rightarrow \infty]{} x$ (lire " $x_{m,n}$ tend vers x quand m, n tendent vers l'infini"). On dit alors que la suite $(x_{m,n})_{m,n}$ est *convergente* si elle admet une limite, *sinon* on dit qu'elle est *divergente*.

Par exemple, la suite convergente que tout le monde connaît est $(x_n)_n$ avec $x_n = \frac{1}{n}$ pour $n \neq 0$, elle converge vers $x = 0$ (car si on prend $\varepsilon \in \mathbb{R}_+^*$, on peut trouver $n_\varepsilon \in \mathbb{N}$ tq $\frac{1}{n_\varepsilon} < \varepsilon$, $\mathbb{R}$ étant archimédien, et si $n \geq n_\varepsilon$ alors $\frac{1}{n} \leq \frac{1}{n_\varepsilon} < \varepsilon$). De même, la suite $(r^n)_{n \in \mathbb{N}}$ pour $|r| < 1$ converge vers 0; en effet, si $|r| = \frac{q}{p}$ avec $0 < q < p$, alors $|r|^n = \left(\frac{q}{p}\right)^n < \frac{1}{\left(1 + (1 - \frac{q}{p})\right)^n} < \frac{1}{1 - \frac{q}{p}} \cdot \frac{1}{n} < \varepsilon$, pour $n > \frac{1}{\varepsilon(1 - \frac{q}{p})}$.

1.2 Définition. On dit qu'une suite $(x_n)_n$ est *de Cauchy* si la suite double $(x_{m,n})_{m,n}$, avec $x_{m,n} = x_m - x_n$, converge vers 0.

1.3 Proposition. *Toute suite convergente est de Cauchy. On montrera que la réciproque est aussi vraie (complétude de $\mathbb{R}$).*

Preuve : Soit $\varepsilon \in \mathbb{R}_+^*$, comme la suite $(x_n)_n$ converge vers x , on peut trouver n_ε tq si $n \geq n_\varepsilon$ alors $|x_n - x| \leq \varepsilon$ et donc, si $m \geq n_\varepsilon$ alors $|x_m - x| \leq \varepsilon$. Donc, si $m, n \geq n_\varepsilon$ alors $|x_n - x_m| \leq |x_n - x| + |x - x_m| \leq 2\varepsilon$, et on aurait pu prendre $\frac{\varepsilon}{2}$ à la place de ε . ■ c.q.f.d.

Remarque : Quand on se place dans $\mathbb{Q}$, la **réciroque est fausse en général**. Un exemple de suite de Cauchy de rationnels non convergente dans $\mathbb{Q}$ est donnée par la relation de récurrence : $x_0 = 0$ et $x_{n+1} = \frac{1}{8}(x_n^2 + 1)$. On vérifie que $|x_{n+1} - x_{m+1}| \leq \frac{1}{8} |x_n - x_m| |x_n + x_m|$, chaque x_n est bien dans $\mathbb{Q}$ et est inférieur à $\frac{1}{4}$ en valeur absolue, donc $|x_{n+1} - x_{m+1}| \leq \frac{1}{8} |x_n - x_m| \leq \frac{1}{8^2} |x_{n-1} - x_{m-1}| \leq \dots \leq \frac{1}{8^{m+1}} |x_{n-m} - x_0| \leq \frac{1}{8^{m+1}} \cdot \frac{2}{4}$ qui tend vers 0 quand m et n tendent vers l'infini avec $n \geq m$. Donc, $(x_n)_n$ est bien de Cauchy, mais si elle converge vers $a \in \mathbb{Q}$, alors $a = \frac{1}{8}(a^2 + 1)$ (par continuité, nous le verrons plus tard). C.à.d. $8a = a^2 + 1$. Donc, a ne peut pas être un entier, sinon $a = 1$ (car $a | 1$), or c'est impossible que a soit 1. Si $a = \frac{p}{q}$ avec $(p, q) = 1$, on aurait $8pq = p^2 + q^2$ et q diviserait p , ce qui est impossible.

1.4 Définition. On appelle *série* dans $\mathbb{R}$ une suite $(x_n, s_n)_{n \in \mathbb{N}}$ où $x_n \in \mathbb{R}$ et $s_{n+1} = s_n + x_{n+1}$, ce qui s'écrit aussi $s_n = \sum_{p=0}^n x_p$, s_n est appelée la *somme partielle* de la série et x_n est le *terme général* de la série. Pour distinguer une suite d'une série, on note aussi la série par $[x_n]_{n \in \mathbb{N}}$ ou $(\sum x_n)_{n \in \mathbb{N}}$. On dit que la série $[x_n]_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers s ($s \in \mathbb{R}$) si la suite des sommes partielles $(s_n)_n$ converge vers s . On dit alors que s est la *somme* de la série $[x_n]_{n \in \mathbb{N}}$ et on écrit $s = \sum_{n=0}^{\infty} x_n$. Remarque que l'indice n dans $\sum_{n=0}^{\infty} x_n$ est une *variable muette* comme dans tout symbole abrégatif. Si la suite $(s_n)_n$ n'a pas de limite, on dit que la série est *divergente*. Lorsque la série converge, on appelle *reste d'ordre* ou *de rang* n le nombre $R_n = s - s_n = \sum_{p=n+1}^{\infty} x_p = \lim_{m \rightarrow \infty} (s_m - s_n)$.

Une série généralise la somme usuelle. Dans un ensemble muni d'une opération d'addition associative et commutative, on connaît la somme $a + b + c + d$ qui est $(a + b) + c + d$. La question se pose de savoir comment on peut définir une somme d'un nombre infini d'opérandes, de façon que les propriétés usuelles de l'opération d'addition (commutativité, associativité, ...) soient conservées. La réponse trouvée par les mathématiciens est l'introduction de la notion de limite.

1.5 Proposition. Toute série $[x_n]_{n \in \mathbb{N}}$ convergente vérifie le **critère de Cauchy** suivant : "Pour $\varepsilon \in \mathbb{R}_+^*$, on peut trouver un rang $n_\varepsilon \in \mathbb{N}$, tel que si $n \geq m \geq n_\varepsilon$ alors $\left| \sum_{p=m}^n x_p \right| < \varepsilon$ ".

Preuve : Il suffit d'écrire la condition de Cauchy pour la suite $(s_n)_n$. ■ c.q.f.d.

Quand on se place dans $\mathbb{Q}$, la réciroque est fausse en général, comme le montre la série de terme général $x_n = \frac{1}{n!}$ qui, comme nous le verrons, converge vers le nombre e base de l'exponentielle népérienne. La série convergente que tout le monde connaît est la série dont le terme général est une *suite géométrique de raison* r , avec $|r| < 1$. On rappelle que la

suite $(x_n)_n$ est une suite géométrique de raison r si $x_{n+1}=r.x_n$, ce qui donne $x_n=x_0r^n$. La somme partielle de la série est $s_n=x_0\frac{r^{n+1}-1}{r-1}$ qui tend vers $x_0\frac{1}{1-r}$.

1.6 Définition. Donnons quelques définitions utiles concernant les suites.

On dit qu'une suite $(x_n)_n$ dans $\mathbb{R}$ est *majorée* (resp. *minorée*) si on peut trouver un nombre $M \in \mathbb{R}$ (resp. $m \in \mathbb{R}$) tel que $x_n < M$ ($x_n > m$) pour tous les $n \in \mathbb{N}$. On dit qu'une suite $(x_n)_n$ dans $\mathbb{R}$ est *bornée* si elle est à la fois majorée et minorée.

En fait, plus généralement, rappelons qu'une partie A de $\mathbb{R}$ est *majorée* (resp. *minorée*) si l'on peut trouver $M \in \mathbb{R}$ (resp. $m \in \mathbb{R}$) tel que $a \leq M$ ($a \geq m$) pour tout $a \in A$. M est appelé *un majorant de A* (et m *un minorant de A*) dans ce cas. A est dit *borné* s'il a un majorant et un minorant. Une suite est donc majorée si l'ensemble $\{x_n/n \in \mathbb{N}\}$ est majoré.

On dit qu'une suite $(x_n)_n$ est *croissante* si $x_n > x_m$ pour $n > m$ et *décroissante* si $x_n < x_m$. On dit que $(x_n)_n$ est *croissante au sens large* si $x_n \geq x_m$ pour $n > m$ et *décroissante au sens large* si $x_n \leq x_m$.

On dit que deux suites $(x_n)_n$ et $(y_n)_n$ sont *adjacentes* si $(x_n)_n$ est croissante (au sens large), $(y_n)_n$ est décroissante (au sens large), $x_n \leq y_n$ pour tout n , et la suite $(y_n - x_n)_n$ tend vers 0.

1.7 Proposition. *Toute suite de Cauchy est bornée. La réciproque est fausse en général. Cependant, toute suite croissante majorée est de Cauchy. Donc, deux suites adjacentes sont de Cauchy.*

Preuve : Si $(x_n)_n$ est de Cauchy, on peut trouver $n_1 \in \mathbb{N}$ tel que si $m, n \geq n_1$ on a $|x_m - x_n| \leq 1$. Donc, $x_{n_1} - 1 \leq x_n \leq x_{n_1} + 1$ pour $n > n_1$. En prenant $M = \max(x_0, x_1, \dots, x_{n_1}, x_{n_1} + 1)$, on voit que $x_n \leq M$, pour tout n . Donc, $(x_n)_n$ est majorée. On montre de même que $(x_n)_n$ est minorée. La suite $(-1^n)_n$ est bornée mais n'est pas de Cauchy.

Soit $(x_n)_n$ une suite croissante dans $\mathbb{R}$ qui est majorée par M . Si $(x_n)_n$ n'est pas de Cauchy, on peut trouver $\varepsilon \in \mathbb{R}_+^*$ tel que pour tout $n \in \mathbb{N}$, on peut trouver $m > n$ tel que $x_m - x_n \geq \varepsilon$. Donc, pour $n=1$, on a $m_1 > 1$ tel que $x_{m_1} - x_1 > \varepsilon$. Donc, $x_{m_1} > x_1 + \varepsilon$. Pour $n=m_1$, on a $m_2 > m_1$ tel que $x_{m_2} - x_{m_1} > \varepsilon$. Donc, $x_{m_2} > x_{m_1} + \varepsilon > x_1 + 2\varepsilon$. Pour $n=m_2$, on a $m_3 > m_2$ tel que $x_{m_3} - x_{m_2} > \varepsilon$. Donc, $x_{m_3} > x_1 + 3\varepsilon$. Or, on ne peut pas continuer ce processus indéfiniment car il arrivera un $k \in \mathbb{N}$ tel que $x_{m_k} > x_1 + k\varepsilon > M$. Contradiction, car $x_{m_k} < M$. Donc, $(x_n)_n$ est de Cauchy. ■ c.q.f.d.

Donnons quelques propriétés utiles des limites.

1.8 Proposition. (a) Si $(x_n)_n$ converge vers x et $(y_n)_n$ converge vers y , alors :

la suite $(z_n)_n$ telle que $z_n = x_n \pm y_n$ converge vers $x \pm y$,

la suite $(t_n)_n$ telle que $t_n = \alpha x_n$ converge vers αx pour $\alpha \in \mathbb{R}$,

la suite $(u_n)_n$ telle que $u_n = x_n \cdot y_n$ converge vers $x \cdot y$

la suite $(v_n)_n$ telle que $v_n = \frac{1}{x_n}$ converge vers $\frac{1}{x}$ si $x \neq 0$,

(b) Si $(x_n)_n$ converge vers x et $(y_n)_n$ converge vers y , et si $x_n < y_n$ pour n suffisamment grand, alors $x \leq y$. Inversement, si $x < y$, alors on peut trouver $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que pour $n \geq n_0$,

$$x_n < y_n.$$

(c) **Corollaire** de (b) Si $(x_n)_n$ converge vers l et $(y_n)_n$ converge vers l et si $x_n \leq z_n \leq y_n$, alors $(z_n)_n$ converge vers l .¹

Preuve : (a) Prenons $\varepsilon \in \mathbb{R}_+^*$ et $n_\varepsilon \in \mathbb{N}$, tel que si $n \geq n_\varepsilon$ alors $x - \frac{\varepsilon}{2} \leq x_n \leq x + \frac{\varepsilon}{2}$ et $y - \frac{\varepsilon}{2} \leq y_n \leq y + \frac{\varepsilon}{2}$. En additionnant membre à membre, on obtient : $x + y - \varepsilon \leq x_n + y_n \leq x + y + \varepsilon$, pour $n \geq n_\varepsilon$. On aurait pu démontrer ce résultat en utilisant que $|(x+y) - (x_n + y_n)| \leq |x - x_n| + |y - y_n|$. On procède de la même manière pour les autres résultats (on utilisera les inégalités suivantes : $|(\alpha x) - (\alpha x_n)| \leq |\alpha| \cdot |x - x_n|$, $|(x \cdot y) - (x_n \cdot y_n)| \leq |x - x_n| \cdot |y| + |y - y_n| \cdot |y_n|$, $\left| \frac{1}{x} - \frac{1}{x_n} \right| \leq \frac{1}{|x \cdot x_n|} |x - x_n|$).

(b) Prenons $\varepsilon \in \mathbb{R}_+^*$ et $n_\varepsilon \in \mathbb{N}$, tel que si $n \geq n_\varepsilon$ alors $x - \frac{\varepsilon}{2} \leq x_n \leq x + \frac{\varepsilon}{2}$ et $y - \frac{\varepsilon}{2} \leq y_n \leq y + \frac{\varepsilon}{2}$. Donc, pour $n \geq n_\varepsilon$, $x - \frac{\varepsilon}{2} \leq x_n \leq y_n \leq y + \frac{\varepsilon}{2}$, $x - \frac{\varepsilon}{2} \leq y + \frac{\varepsilon}{2}$, $x \leq y + \varepsilon$. Comme on a pris un quelconque ε dans $\mathbb{R}_+^*$, nécessairement, $x \leq y$, sinon on aurait une contradiction si $\varepsilon = \frac{1}{2}(x - y)$. Inversement, supposons que $x < y$. Prenons $\varepsilon = \frac{1}{2}(y - x) \in \mathbb{R}_+^*$ et $n_\varepsilon \in \mathbb{N}$, tel que si $n \geq n_\varepsilon$ alors $x - \frac{\varepsilon}{2} \leq x_n \leq x + \frac{\varepsilon}{2}$ et $y - \frac{\varepsilon}{2} \leq y_n \leq y + \frac{\varepsilon}{2}$. Donc, si $n \geq n_\varepsilon$ alors $x_n \leq x + \frac{\varepsilon}{2} < y - \frac{\varepsilon}{2} \leq y_n$ ($x + \frac{\varepsilon}{2} < y - \frac{\varepsilon}{2}$ car $\frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon < y - x$). Donc, $x_n < y_n$ pour $n \geq n_\varepsilon$. Ce raisonnement permet d'ailleurs, par l'absurde, de montrer la première partie de (b). ■ c.q.f.d.

1.9 Proposition . Toute suite croissante (au sens large) $(x_n)_n$ majorée converge vers sa borne supérieure ($\sup \{x_n / n \in \mathbb{N}\}$). De même, toute suite décroissante minorée converge vers sa borne inférieure.

Preuve : On utilise la propriété de la borne supérieure $b = \sup \{x_n / n \in \mathbb{N}\}$. Pour $\varepsilon > 0$, on peut trouver x_{n_0} tel que $b - \varepsilon < x_{n_0} \leq b$. Si $n \geq n_0$, alors $b \geq x_n \geq x_{n_0} > b - \varepsilon$. ■ c.q.f.d.

1.10 Proposition . Deux suites adjacentes dans $\mathbb{R}$ sont convergentes et convergent vers la même limite.

Preuve : Soient $(a_n)_n$ et $(b_n)_n$ deux suites adjacentes. Leur convergence découle de la proposition précédente car deux suites adjacentes sont bornées. Les limites $a = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ et $b = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$ sont égales car $a_n - b_n$ tend vers 0. ■ c.q.f.d.

1.11 Proposition . $\mathbb{R}$ est complet, c.à.d. toute suite de Cauchy est convergente dans $\mathbb{R}$.

Preuve : Soit $(x_n)_n$ une suite de Cauchy. On construit deux suites accessoires de la manière suivante : $n \in \mathbb{N}$, $\alpha_n = \inf \{x_p / p \geq n\}$ et $\beta_n = \sup \{x_p / p \geq n\}$. Puisque $\{x_p / p \geq n+1\} \subset \{x_p / p \geq n\}$, alors $\alpha_{n+1} \leq \alpha_n$ et $\beta_{n+1} \geq \beta_n$, c.à.d. $(\alpha_n)_n$ est croissante et $(\beta_n)_n$ décroissante. De plus, par construction, $\alpha_n \leq x_n \leq \beta_n$ et aussi $\alpha_n \leq x_p \leq \beta_n$ pour $p \geq n$ et ce pour $n \in \mathbb{N}$. Donc, pour $p, q \geq n$, on a $\alpha_n \leq x_p \leq \beta_n$ et $\alpha_n \leq x_q \leq \beta_n$, ce qui donne $\alpha_n - \beta_n \leq x_q - x_p \leq \beta_n - \alpha_n$, c.à.d. $|x_q - x_p| \leq \beta_n - \alpha_n$, (tout ceci est valable même si $(x_n)_n$ n'est

¹ Ce résultat est appelé aussi "théorème du chariot" ou "théorème des gendarmes".

pas de Cauchy mais, si $(x_n)_n$ est de Cauchy, les suites $(\alpha_n)_n$ et $(\beta_n)_n$ sont dans $\mathbb{R}$ car $(x_n)_n$ est bornée, voir 2.8, 2.9). Pour que les suites $(\alpha_n)_n$ et $(\beta_n)_n$ soient adjacentes, il reste la condition $\lim_{n \rightarrow \infty} (\beta_n - \alpha_n) = 0$ qui va découler de ce que $(x_n)_n$ est de Cauchy. En effet, comme $(x_n)_n$ est de Cauchy, pour $\varepsilon \in \mathbb{R}_*^+$ fixé on peut trouver $n_\varepsilon \in \mathbb{N}$ tel que si $p, q \geq n_\varepsilon$ alors $|x_p - x_q| < \varepsilon$. Pour $n \geq n_\varepsilon$, on peut trouver $p_n \geq n$ et $q_n \geq n$ tels que $\alpha_n \leq x_{p_n} < \alpha_n + \varepsilon$ et $\beta_n - \varepsilon < x_{q_n} \leq \beta_n$ (propriété des bornes supérieures et inférieures). Ce qui donne, pour $n \geq n_\varepsilon$, $\beta_n - \alpha_n - 2\varepsilon < x_{q_n} - x_{p_n} < \beta_n - \alpha_n$. En ne gardant que la première inégalité, $\beta_n - \alpha_n - 2\varepsilon < x_{q_n} - x_{p_n} \leq |x_{q_n} - x_{p_n}| \leq \varepsilon$ et finalement $\beta_n - \alpha_n - 2\varepsilon < \varepsilon$ ou $\beta_n - \alpha_n < 3\varepsilon$ pour $n \geq n_\varepsilon$. Ainsi, les suites $(\alpha_n)_n$ et $(\beta_n)_n$ sont adjacentes, donc elles convergent vers une même limite et $(x_n)_n$ converge vers cette limite car $\alpha_n \leq x_n \leq \beta_n$ pour tout n . ■ c.q.f.d.

1.12 Définition. Une suite $(x_n)_n$ non convergente est dite *divergente*. Cela peut signifier deux choses : la suite $(x_n)_n$ n'a pas de limite, comme la suite $((-1)^n)_n$, ou la suite diverge vers l'infini. On dit que $(x_n)_n$ diverge² vers “plus l'infini” si pour un $\alpha > 0$ donné, on peut trouver $n_\alpha \in \mathbb{N}$ tel que si $n \geq n_\alpha$ alors $x_n > \alpha$. On note alors $(x_n)_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} +\infty$ ou $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$. On définit de manière duale la divergence vers “moins l'infini”.

Par exemple, toute suite croissante non majorée diverge vers $+\infty$, toute suite décroissante non minorée diverge vers $-\infty$.

1.13 Définition (Sous-suites). Étant donné une suite $(x_n)_n$, on appelle *sous-suite* ou *suite extraite* de $(x_n)_n$ toute suite $(y_k)_k$ telle que $y_k = x_{n_k}$ où $(n_k)_k$ est une suite croissante d'entiers naturels ($n_{k+1} > n_k$ pour tout k).

Par exemple, $(x_{2n})_n$ et $(x_{2n+1})_n$ sont les deux sous-suites les plus connues de $(x_n)_n$, la sous-suite des termes de rang pair et la sous-suite des termes de rang impair, il suffit de poser $y_k = x_{2k}$ par exemple pour la première sous-suite. On rappelle que l'indice n d'une suite peut être remplacée par n'importe quelle autre variable, c'est le symbole x de x_n qui est important, c.à.d. que si j'écris $(x_n)_n$ ou $(x_k)_k$, j'utilise la même suite.

On montre facilement que toute suite extraite d'une suite de Cauchy est de Cauchy, toute suite extraite d'une suite convergente converge vers la limite de la suite mère. Toute suite extraite d'une suite extraite de $(x_n)_n$ est encore une suite extraite de $(x_n)_n$.

1.14 Théorème (de BOLZANO-WEIERSTRASS). De toute suite $(x_n)_n$ bornée, on peut extraire une sous-suite $(x_{n_k})_k$ convergente.

Nous admettrons ce résultat important, sa démonstration n'est pas trop difficile et ressemble un peu à celle de la proposition 1.9. On se ramène d'abord au cas où tous les éléments de la suite sont distincts, sinon c'est trivial. Puis, si $\alpha = \inf s_0$ et $\beta = \sup s_0$, où $s_0 = \{x_n / n \in \mathbb{N}\}$, on divise l'intervalle $[\alpha, \beta]$ en deux intervalles de longueur $\frac{\beta - \alpha}{2}$ dont au moins un contient une infinité d'éléments de s_0 , on le note $[\alpha_1, \beta_1]$. Puis on recommence, on divise l'intervalle $[\alpha_1, \beta_1]$ en deux intervalles de longueur $\frac{\beta_1 - \alpha_1}{2} = \frac{\beta - \alpha}{2^2}$ dont au moins un contient une infinité d'éléments de s_0 , on le note $[\alpha_2, \beta_2]$. Etc.. On obtient une suite

² Certains disent “ $(x_n)_n$ tend vers l'infini”.

d'intervalles $[\alpha_k, \beta_k]$ de longueur $\frac{\beta - \alpha}{2^k}$ qui contiennent tous une infinité d'éléments de s_0 et tels que $\alpha_k \leq \alpha_{k+1} \leq \beta_{k+1} \leq \beta_k$, pour tout $k \in \mathbb{N}^*$. On choisit un x_{n_k} dans $[\alpha_k, \beta_k]$ de telle façon que la suite d'indice $(n_k)_k$ soit croissante. On laisse à l'étudiant le soin de terminer la démonstration.

2 Résultats divers sur les suites et séries dans $\mathbb{R}$ et dans $\mathbb{C}$.

Les définitions précédentes concernant $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R}$ sont valables pour $\mathbb{C}$, bien entendu, et les résultats qui s'y rapportent, notamment sur les suites (cf. prop. 1.8 ci-dessus). Nous allons compléter ces définitions et résultats. Les définitions données dans ce paragraphe pour des complexes sont évidemment valables pour des réels car $\mathbb{R}$ est contenu dans $\mathbb{C}$.

La principale différence entre les nombres réels et les nombres complexes est qu'un nombre complexe correspond à deux nombres réels, sa partie réelle et sa partie imaginaire. Dans un langage algébrique, $\mathbb{C}$ est un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$ de dimension 2 (la loi externe étant la multiplication par un réel). Et même plus, $\mathbb{C}$ est ce qu'on appelle une "algèbre" sur $\mathbb{R}$, c'est-à-dire un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$ qui a une deuxième loi interne (ici, c'est la multiplication dans $\mathbb{C}$), et c'est une algèbre normée complète, mais nous n'en dirons pas plus car tout ceci nous amènerait loin ($\mathbb{R}$ est d'ailleurs une algèbre normée complète aussi mais sur $\mathbb{Q}$, de dimension infinie). Pour les complexes, il faut prévoir deux calculs en général, un sur les parties réelles et un sur les parties imaginaires, ou un sur le module r et un sur l'argument θ .

2.1 Définition. On dit qu'une suite de nombres complexes $(z_n)_n$ est bornée si la suite $(|z_n|)_n$ est bornée. On dit qu'une partie $A \subset \mathbb{C}$ est bornée si l'ensemble $\{|z|/z \in A\}$ est borné dans $\mathbb{R}$.

On dit qu'une suite $(z_n)_n$ est *bornée devant* une suite $(z'_n)_n$ si l'on peut trouver un rang $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que la suite $\left(\frac{z_n}{z'_n}\right)_{n \geq n_0}$ est bornée, on note $(z_n)_n = O((z'_n)_n)$ ou, plus simplement, $z_n = O(z'_n)$, lire " z_n est un grand O de z'_n ". Une suite est bornée ssi elle est bornée devant la suite constante 1.

On dit que $(z_n)_n$ est *négligeable devant* $(z'_n)_n$ si l'on peut trouver un rang $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que la suite $\left(\frac{z_n}{z'_n}\right)_{n \geq n_0}$ tend vers 0, on note $(z_n)_n = o((z'_n)_n)$ ou, plus simplement, $z_n = o(z'_n)$, lire " z_n est un petit O de z'_n ". Une suite tend vers 0 ssi elle est négligeable devant la suite constante 1. Un "grand O de z_n " est un "petit o de z_n ", évidemment.

On dit que $(z_n)_n$ est *équivalente* à $(z'_n)_n$ si l'on peut trouver un rang $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que la suite $\left(\frac{z_n}{z'_n}\right)_{n \geq n_0}$ tend vers 1, on note $(z_n)_n \approx (z'_n)_n$ ou, plus simplement, $z_n \approx z'_n$, ce qui équivaut à $(z_n - z'_n)_n = o(z'_n)$. Cette dernière relation est une relation d'équivalence.

On rappelle qu'une relation $\mathcal{R}$ définie entre les éléments d'un ensemble donné E est une *relation d'équivalence* si elle est réflexive, symétrique et transitive. Elle est *réflexive* au

sens que $x\mathcal{R}y$ pour chaque $x \in E$, elle est *symétrique* au sens que si $x\mathcal{R}y$ alors $y\mathcal{R}x$ aussi, elle est *transitive* au sens que si $x\mathcal{R}y$ et $y\mathcal{R}z$ alors $x\mathcal{R}z$ aussi. Une relation d'équivalence donne une partition de l'ensemble E en classe(s) d'équivalence, une *classe d'équivalence* est une partie de E constituée par tous les éléments équivalents à un élément donné et E est la réunion de toutes les classes d'équivalence et deux classes d'équivalence distinctes ont une intersection vide.³.

2.2 Proposition. *Toute suite convergente est bornée (dans $\mathbb{R}$ et dans $\mathbb{C}$). En fait, toute suite de Cauchy est bornée. (cf. prop. 1.7 pour le cas réel).*

En effet, $|z_n| = |z_n - l + l| \leq |z_n - l| + |l| \leq (\varepsilon + \max \{|z_k - l| \mid k=0, n-1\}) + |l|$, où est la limite de la suite $(z_n)_n$.

2.3 Proposition. *Une suite $(z_n)_n$ converge vers z , dans $\mathbb{C}$, ssi les suites $(a_n)_n$ et $(b_n)_n$ telles que $a_n = \operatorname{Re}(z_n)$ et $b_n = \operatorname{Im}(z_n)$ convergent respectivement vers $a = \operatorname{Re}(z)$ et $b = \operatorname{Im}(z)$.*

Preuve : La suite $(z_n)_n$ ($z_n = x_n + iy_n$) converge vers $l = a + ib$ ssi les suites $(x_n - a)_n$ et $(y_n - b)_n$ convergent vers 0 dans $\mathbb{R}$. En effet, $|z_n - l| = |(x_n - a) + i(y_n - b)| \leq |x_n - a| + |y_n - b|$ d'une part et d'autre part, $|x_n - a| \leq |z_n - l|$ et $|y_n - b| \leq |z_n - l|$. ■ c.q.f.d.

2.4 Théorème (de BOLZANO-WEIERSTRASS). *De toute suite $(z_n)_n$ bornée dans $\mathbb{C}$, on peut extraire une sous-suite $(z_{n_k})_k$ convergente.*

Preuve : Comme $|x_n| \leq |z_n|$, où $(x_n)_n$ est la suite des parties réelles de $(z_n)_n$, c.à.d. $x_n = \operatorname{Re}(z_n)$, la suite $(x_n)_n$ est bornée dans $\mathbb{R}$ et on peut appliquer le théorème de Bolzano-Weierstrass dans $\mathbb{R}$. Donc, on peut extraire de $(x_n)_n$ une sous-suite $(x_{n_k})_k$ convergente vers x dans $\mathbb{R}$. Maintenant, on considère la suite $(y_{n_k})_k$, où $y_n = \operatorname{Im}(z_n)$. Comme $|y_{n_k}| \leq |z_{n_k}|$, la suite $(y_{n_k})_k$ est bornée dans $\mathbb{R}$. Donc, on peut extraire de la suite $(y_{n_k})_k$ une sous-suite $(y_{n_{k_p}})_p$ convergente vers y dans $\mathbb{R}$. Alors, de la proposition précédente, la suite $(z_{n_{k_p}})_p$ converge vers $x + iy$. ■ c.q.f.d.

Remarquons la méthode utilisée. On extrait d'abord une première sous-suite $(x_{n_k})_k$ de la suite $(x_n)_n$, puis on extrait de la sous-suite $(y_{n_k})_k$ correspondante une sous-suite $(y_{n_{k_p}})_p$ pour obtenir la sous-suite finale $(z_{n_{k_p}})_p$ de $(z_n)_n$, $z_{n_{k_p}} = x_{n_{k_p}} + iy_{n_{k_p}}$. Si l'on avait extrait une sous-suite $(x_{n_k})_k$ de $(x_n)_n$ et une sous-suite $(y_{n'_k})_k$ de $(y_n)_n$, on n'aurait pas pu combiner les deux car $x_{n_k} + iy_{n'_k} \neq z_{n_k}$ et $\neq z_{n'_k}$.

2.5 Proposition. *Toute suite convergente est de Cauchy. Et toute suite de Cauchy dans $\mathbb{C}$ est convergente dans $\mathbb{C}$. Toute série dans $\mathbb{C}$ converge ssi elle vérifie le critère de Cauchy. Si une série $[z_n]_{n \in \mathbb{N}}$ converge, alors la suite $(z_n)_n$ tend vers 0. Le reste d'ordre n $R_n = \sum_{p=n+1}^{\infty} x_p$ tend vers 0 quand $n \rightarrow \infty$. Ces résultats sont valables aussi pour des suites et des séries dans $\mathbb{R}$.*

Preuve : On remarque d'abord que la suite $(z_n)_n$ est de Cauchy ssi les suites $(x_n)_n$ et $(y_n)_n$ sont de Cauchy, $x_n = \operatorname{Re}(z_n)$ et $y_n = \operatorname{Im}(z_n)$. En effet, comme précédemment,

³ Pour la construction de $\mathbb{R}$, on utilise la relation d'équivalence suivante entre suite de Cauchy dans $\mathbb{Q}$ définie par $(x_n)_n \mathcal{R} (y_n)_n$ si $|x_n - y_n| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$. $\mathbb{R}$ est alors l'ensemble des classes d'équivalence sur lequel on définit une addition et une multiplication.

$|z_n - z_m| = |(x_n - x_m) + i(y_n - y_m)| \leq |x_n - x_m| + |y_n - y_m|$ d'une part et d'autre part, $|x_n - x_m| \leq |z_n - z_m|$ et $|y_n - y_m| \leq |z_n - z_m|$. De même, la série $[z_n]_n$ vérifie le critère de Cauchy ssi les séries $[x_n]_n$ et $[y_n]_n$ vérifient le critère de Cauchy (critère donné en proposition 1.5, pour les complexes on remplace la valeur absolue par le module). Les deux premières affirmations en découlent aisément.

Si la série $[z_n]_n$ converge, elle vérifie le critère de Cauchy. Donc, pour $\varepsilon > 0$, on peut trouver $n_\varepsilon \in \mathbb{N}$ tel que si $m \geq n \geq n_\varepsilon$ alors $|z_n + z_{n+1} + \dots + z_m| < \varepsilon$, en particulier, $|z_n| < \varepsilon$ pour $n \geq n_\varepsilon$. Donc, $(z_n)_n$ converge vers 0 dans $\mathbb{C}$. Bien entendu, la réciproque est fautive en général. Mais si z_n ne tend pas vers 0, on est sûr que la série $[z_n]_{n \in \mathbb{N}}$ diverge. Enfin, $R_n = \sum_{p=n+1}^{\infty} x_p$ tend vers 0 quand $n \xrightarrow{n\infty} \infty$, car $R_n = \sum_{p=n+1}^{\infty} x_p = s - s_n$. Ici, la réciproque est vraie c.à.d. si $R_n = \sum_{p=n+1}^{\infty} x_p$ tend vers 0 quand $n \xrightarrow{n\infty} \infty$, alors la série converge, de toute évidence. ■ c.q.f.d.

2.6 Définition. On appelle *droite numérique achevée*⁴ l'ensemble $\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{-\infty\} \cup \{+\infty\}$, où $-\infty$ et $+\infty$ sont deux objets mathématiques qui n'appartiennent pas à $\mathbb{R}$, muni de la relation d'ordre suivante et des opérations suivantes : $-\infty < x < +\infty$ et $x < y$ au sens usuel si x et y sont dans $\mathbb{R}$, $-\infty \pm x = -\infty$, $+\infty \pm x = +\infty$ pour $x \in \mathbb{R}$, $-\infty \cdot x = -\infty$ si $x < 0$ et $+\infty$ si $x > 0$, $+\infty \cdot x = +\infty$ si $x > 0$ et $-\infty$ si $x < 0$, $(-\infty) \cdot (+\infty) = -\infty$, $(-\infty) \cdot (-\infty) = +\infty$, $(+\infty) \cdot (+\infty) = +\infty$, $x + y$ est la somme usuelle si x et y sont dans $\mathbb{R}$ et de même $x \cdot y$ est le produit usuel si x et y sont dans $\mathbb{R}$. Nous remarquons que $(-\infty) + (+\infty)$ et $(\pm\infty) \cdot (0)$ ne sont pas définis.

Attention, $(\overline{\mathbb{R}}, +, \cdot)$ n'est pas un corps comme $\mathbb{R}$, $-\infty$ et $+\infty$ ne sont pas inversibles dans $\overline{\mathbb{R}}$. C'est pour les besoins du calcul des limites que l'on introduit $\overline{\mathbb{R}}$. Les définitions de limites dans $\mathbb{R}$ sont valables dans $\overline{\mathbb{R}}$, les suites divergentes vers l'infini dans $\mathbb{R}$ sont convergentes dans $\overline{\mathbb{R}}$ vers $\pm\infty$. $\mathbb{R}_+^*$ désigne l'ensemble $\{x \in \overline{\mathbb{R}} / x > 0\} = \mathbb{R}_+^* \cup \{+\infty\}$, $\mathbb{R}_-^*$ désigne l'ensemble $\{x \in \overline{\mathbb{R}} / x < 0\} = \mathbb{R}_-^* \cup \{-\infty\}$.

Pour compléter les résultats de la proposition 1.8, valables également dans $\mathbb{C}$, nous avons la proposition suivante.

2.7 Proposition. Soient $(x_n)_n$ et $(y_n)_n$ deux suites dans $\mathbb{R}$, telles que $(x_n)_n \xrightarrow{n\infty} +\infty$ (resp. $-\infty$) et $(y_n)_n \xrightarrow{n\infty} y \in \mathbb{R}$. Alors :

(i) $(x_n + y_n)_n \xrightarrow{n\infty} +\infty$ (resp. $-\infty$); en fait il suffit que la suite $(y_n)_n$ soit minorée (resp. majorée).

(ii) La suite $(x_n y_n)_n \xrightarrow{n\infty} +\infty$ si $y > 0$ et $-\infty$ si $y < 0$, on ne peut rien dire à priori si $y = 0$.

(iii) La suite $(\frac{1}{x_n})_n \xrightarrow{n\infty} 0^+$ (resp. 0^-), c.à.d. $(\frac{1}{x_n})_n \xrightarrow{n\infty} 0$ tout en restant > 0 (resp. < 0).

Preuve : (i) Supposons $(y_n)_n$ est minorée, c.à.d. $y_n > m$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Comme $(x_n)_n \xrightarrow{n\infty} +\infty$, on peut trouver, pour $\alpha > 0$, un $n_\alpha \in \mathbb{N}$, tel que si $n \geq n_\alpha$ alors $x_n > \alpha - m$, donc $x_n + y_n > (\alpha - m) + m = \alpha$. Donc $(x_n + y_n)_n \xrightarrow{n\infty} +\infty$. Et si $(y_n)_n \xrightarrow{n\infty} y \in \mathbb{R}$, on sait que $(y_n)_n$ est bornée donc minorée. ■

⁴ En anglais, un élément de $\overline{\mathbb{R}}$ est dit "extended real". On dit par fois aussi en français "réel généralisé".

(ii) Supposons $y > 0$. Si $(y_n)_n$ est minorée par un $m > 0$, c.à.d. si $y_n > m > 0$, alors on trouvera comme précédemment, pour $\alpha > 0$, un $n_\alpha \in \mathbb{N}$ tel que si $n \geq n_\alpha$ alors $x_n > \alpha \cdot \frac{1}{m}$, donc $x_n y_n > \alpha \cdot \frac{1}{m} \cdot m = \alpha$. Donc $(x_n y_n)_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} +\infty$. ■

(iii) Comme $(x_n)_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} +\infty$, on peut trouver, pour $\varepsilon > 0$, un $n_\varepsilon \in \mathbb{N}$, tel que si $n \geq n_\varepsilon$ alors $x_n > \alpha = \frac{1}{\varepsilon}$, donc on a bien $\frac{1}{x_n} < \varepsilon$ pour $n \geq n_\varepsilon$, tout en ayant $\frac{1}{x_n} > 0$. ■ c.q.f.d.

2.8 Définition. Soit une suite $(x_n)_n$ dans $\mathbb{R}$, bornée. On note $(\alpha_n)_n$ et $(\beta_n)_n$ les suites telles que $\beta_n = \sup\{x_p / p \geq n\}$ et $\alpha_n = \inf\{x_p / p \geq n\}$. Comme la suite $(x_n)_n$ est bornée, α_n et β_n sont des nombres réels. On appelle *limite supérieure* de $(x_n)_n$ notée $\limsup_{n \rightarrow \infty} x_n$ ou $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n$ la limite de la suite $(\beta_n)_n$ et *limite inférieure* de $(x_n)_n$ notée $\liminf_{n \rightarrow \infty} x_n$ ou $\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n$ la limite de la suite $(\alpha_n)_n$. Si la suite $(x_n)_n$ n'est pas bornée, on peut considérer les suites $(\alpha_n)_n$ et $(\beta_n)_n$ dans $\overline{\mathbb{R}}$.

2.9 Proposition. Les limites supérieures et inférieures d'une suite bornée $(x_n)_n$ dans $\mathbb{R}$ existent dans $\mathbb{R}$. Si la suite n'est pas bornée, elles existent dans $\overline{\mathbb{R}}$.

Preuve : Notons les résultats suivants concernant les suites $(\alpha_n)_n$ et $(\beta_n)_n$. Puisque $\{x_p / p \geq n+1\} \subset \{x_p / p \geq n\}$, alors $\alpha_{n+1} \leq \alpha_n$ et $\beta_{n+1} \geq \beta_n$. De plus, $\alpha_n \leq x_n \leq \beta_n$. Si la suite $(\beta_n - \alpha_n)_n$ tend vers 0, les deux suites $(\alpha_n)_n$ et $(\beta_n)_n$ seraient adjacentes et convergeraient vers une limite unique l qui serait donc aussi la limite de $(x_n)_n$. Mais en général, la suite $(\beta_n - \alpha_n)_n$ ne tend pas vers 0. Cependant, si $(x_n)_n$ est minorée alors la suite $(\beta_n)_n$ est une suite décroissante minorée, et elle converge si elle est dans $\mathbb{R}$. La condition “ $(x_n)_n$ majorée” assure qu'elle est dans $\mathbb{R}$. De même, la condition “ $(x_n)_n$ bornée” assure la convergence de la suite $(\alpha_n)_n$.

Si la suite n'est pas minorée, il se peut que $\alpha_n = -\infty$, et si la suite n'est pas majorée, il se peut que $\beta_n = +\infty$. Donc, les deux suites $(\alpha_n)_n$ et $(\beta_n)_n$ seraient dans $\overline{\mathbb{R}}$. Mais, il est facile de voir que dans $\overline{\mathbb{R}}$, on a les résultats “*toute suite décroissante converge*” éventuellement vers $-\infty$ et “*toute suite croissante converge*” éventuellement vers $+\infty$.

2.10 Proposition. Une suite dans $\mathbb{R}$ $(x_n)_n$ converge vers x ssi $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = x$. (En fait, le résultat reste vrai même si l'on se place dans $\overline{\mathbb{R}}$).

Preuve : Voir la démonstration précédente de la proposition 2.9.

2.11 Proposition. Si une suite $(x_n)_n$ dans $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ converge vers x , alors elle converge en moyenne vers x , c.à.d. la suite $(\bar{x}_n)_n$ de terme général $\bar{x}_n = \frac{x_0 + x_1 + \dots + x_n}{n+1}$ converge vers x . On dit aussi que $(x_n)_n$ **converge au sens de Césaro vers** x .

La démonstration (facile) sera donnée à titre d'exercice.

Passons aux séries dans $\mathbb{R}$ ou dans $\mathbb{C}$. Donnons quelques critères classiques bien connus de convergence de séries, ceux qui nous sont accessibles pour le moment, mais il y en a d'autres utilisant des résultats que nous n'avons pas encore démontrés. Le critère le plus simple est celui qui dit que si le terme général d'une série $[z_n]_n$ dans $\mathbb{C}$ ou $\mathbb{R}$ s'écrit

$z_n = \phi(n+1) - \phi(n)$ où $\phi : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{C}$ ou $\mathbb{R}$ (ou $\mathbb{Q}$), la série converge ssi la suite $(\phi(n))_n$ converge, car la somme partielle $s_n = \phi(n+1) - \phi(0)$. Il est parfois utile aussi de considérer les relations $x_n = x_n^+ - x_n^-$ et $|x_n| = x_n^+ + x_n^-$ pour se ramener à des séries à termes positifs ou nuls.

2.12 Définition. On dit qu'une série $[x_n]_n$ dans $\mathbb{R}$ ou une série $[z_n]_n$ dans $\mathbb{C}$ est *absolument convergente* si la série de nombres réels $[|x_n|]_n$ (resp. $[|z_n|]_n$) converge, c.à.d. si $\sum_{n=0}^{\infty} |x_n| < +\infty$ (resp. $\sum_{n=0}^{\infty} |z_n| < +\infty$). On dit que la série est *semi-convergente* si elle est convergente sans être absolument convergente. On dit qu'une série $[x_n]_n$ dans $\mathbb{R}$ est *alternée* si $x_n x_{n+1} < 0$, c.à.d. x_n et x_{n+1} sont de signes opposés.

On dit qu'une série $[x_n]_n$ dans $\mathbb{R}$ ou une série $[z_n]_n$ dans $\mathbb{C}$ est *commutativement convergente* si la série de nombres réels $[x_{\sigma(n)}]_n$ (resp. $[z_{\sigma(n)}]_n$) converge et converge vers la même somme que $[x_n]_n$ (resp. $[z_n]_n$), c.à.d. si $\sum_{n=0}^{\infty} x_n = \sum_{n=0}^{\infty} x_{\sigma(n)}$ (resp. $\sum_{n=0}^{\infty} z_n = \sum_{n=0}^{\infty} z_{\sigma(n)}$) pour toute permutation σ de $\mathbb{N}$, c.à.d. pour toute bijection σ de $\mathbb{N}$ sur $\mathbb{N}$, ou un réarrangement des éléments de la série initiale.

Nous admettrons que “toute série absolument convergente est commutativement convergente et réciproquement”.

2.13 Proposition. Toute série absolument convergente est elle-même convergente (dans $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$).

En effet, la suite $\bar{s}_n = \sum_{p=0}^n |x_p|$ vérifie le critère de Cauchy, donc, la suite $s_n = \sum_{p=0}^n x_p$ aussi, car $|s_m - s_n| \leq \bar{s}_m - \bar{s}_n$ si $n \geq m$. Et $\mathbb{R}$ et $\mathbb{C}$ sont complets.

2.14 Proposition. (Critère de comparaison) Si $0 \leq x_n \leq y_n$ ⁵ et si la série $[y_n]_n$ converge alors la série $[x_n]_n$ converge.

En conséquence, si $x_n > 0$ et si $\frac{x_{n+1}}{x_n} \leq \frac{y_{n+1}}{y_n}$, et si la série $[y_n]_n$ converge alors la série $[x_n]_n$ converge. Donc, si $[x_n]_n$ diverge, $[y_n]_n$ diverge aussi.

Preuve : On a $s'_n = \sum_{p=0}^n x_p \leq \sum_{p=0}^n y_p \leq \sum_{p=0}^{\infty} y_p = M$, donc la suite $(s'_n)_n$ converge, étant une suite croissante majorée. Si $0 < \frac{x_{n+1}}{x_n} \leq \frac{y_{n+1}}{y_n}$, on obtient en multipliant membre à membre que $0 < \frac{x_{n+1}}{x_0} \leq \frac{y_{n+1}}{y_0}$. D'où le résultat. ■ c.q.f.d.

2.15 Proposition. Deux séries de nombres réels $[x_n]$ et $[y_n]$ telles que $x_n \approx y_n$ et les termes de $(x_n)_n$ gardent un signe constant sont de même nature. En conséquence, si deux séries $[z_n]$ et $[z'_n]$ sont telles que $z_n \approx z'_n$ et si l'une est absolument convergente, l'autre l'est aussi.

Preuve : C'est un corollaire de la précédente, car on peut trouver $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que $-\frac{1}{2}y_n < x_n - y_n \leq \frac{1}{2}y_n$, pour $n \geq n_0$. C.à.d. $\frac{1}{2}y_n < x_n \leq \frac{3}{2}y_n$. ■ c.q.f.d.

⁵ La série $[y_n]_n$ est dite “majorante”.

2.16 Proposition. (Critère de Condensation de CAUCHY) Étant donné une série $[x_n]_n$ à termes positifs et décroissants, la série converge ssi la série $[y_n]_n$ de terme général $y_n = 2^n x_{2^n}$ converge. On peut remplacer le nombre 2 par $p \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$.

Corollaire : La série de Riemann $[n^\alpha]_n$ converge ssi $\alpha < -1$.

Preuve : Comme la suite $(x_n)_n$ est décroissante, $x_{2^{n+1}} \leq x_{2^n}$, $x_{2^{n+1}-1} \leq x_{2^n}$, $x_{2^{n+1}-2} \leq x_{2^n}$, ..., $x_{2^n+1} = x_{2^{n+1}-(2^n-1)} \leq x_{2^n}$. En additionnant membre à membre, on obtient $x_{2^{n+1}} + x_{2^{n+1}-1} + x_{2^{n+1}-2} + \dots + x_{2^n+1} \leq 2^n x_{2^n}$. C'est-à-dire $s_{2^{n+1}} - s_{2^n} \leq y_n$. Ce qui donne $s_{2^{n+1}} - s_{2^0} \leq \sum_{p=0}^n y_p = \bar{s}_n$. Donc, si la série $[y_n]_n$ converge, la suite $(s_{2^{n+1}})_n$ est bornée, donc $(s_n)_n$ aussi.

De l'autre côté, $x_{2^{n+1}} \leq x_{2^{n+1}-1}$, $x_{2^{n+1}} \leq x_{2^{n+1}-2}$, ..., $x_{2^{n+1}} \leq x_{2^n+1} = x_{2^{n+1}-(2^n-1)}$, $x_{2^{n+1}} \leq x_{2^n} = x_{2^{n+1}-2^n}$. Et en faisant l'addition membre à membre, on obtient $\frac{1}{2} \cdot 2^{n+1} x_{2^{n+1}} \leq x_{2^{n+1}-1} + x_{2^{n+1}-2} + \dots + x_{2^n+1} + x_{2^n}$. C'est-à-dire $\frac{1}{2} y_{n+1} \leq s_{2^{n+1}-1} - s_{2^n-1}$. Ce qui donne $\frac{1}{2} \sum_{p=0}^{n+1} y_p = \frac{1}{2} \bar{s}_{n+1} \leq s_{2^{n+1}-1} - s_{2^0-1} = s_{2^{n+1}-1} - s_1$. Donc, si la suite $(s_{2^{n+1}-1})_n$ est bornée, la suite $(\frac{1}{2} \bar{s}_{n+1})_n$ aussi.

Si on applique cela à $x_n = n^\alpha$, on a $y_n = 2^n x_{2^n} = 2^n (2^n)^\alpha = 2^n (2^{n\alpha}) = 2^{n(\alpha+1)} = (2^{\alpha+1})^n$. C'est une série géométrique de raison $2^{\alpha+1}$. La conclusion est facile. ■ c.q.f.d.

2.17 Proposition. (Critère de CAUCHY) Si $\lim_{n \rightarrow \infty} |x_n|^{\frac{1}{n}} < 1$, la série $[x_n]_n$ est absolument convergente. Si $\lim_{n \rightarrow \infty} |x_n|^{\frac{1}{n}} > 1$, la série $[x_n]_n$ est divergente. Si $\lim_{n \rightarrow \infty} |x_n|^{\frac{1}{n}} = 1$, il faut voir de plus près. Ce critère peut être amélioré en utilisant $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} |x_n|^{\frac{1}{n}}$ à la place de $\lim_{n \rightarrow \infty} |x_n|^{\frac{1}{n}}$.

Preuve : Si $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} |x_n|^{\frac{1}{n}} < 1$, c.à.d. $\lim_{n \rightarrow \infty} \beta_n = 1 - \delta < 1$ (voir définition 2.8), alors d'après les inégalités aux limites, on peut trouver $n_0 \in \mathbb{N}$, tel que pour $n \geq n_0$, $\beta_n < 1 - \delta$ (proposition 1.8). Donc pour $n \geq n_0$, $|x_n|^{\frac{1}{n}} < 1 - \delta$ (car $|x_n|^{\frac{1}{n}} \leq \beta_n$). Donc, $|x_n| \leq (1 - \delta)^n$ pour $n \geq n_0$. Et comme la série $[(1 - \delta)^n]_n$ est une série géométrique de raison $(1 - \delta) < 1$, donc convergente, alors la série $[|x_n|^{\frac{1}{n}}]_{n \geq n_0}$ est aussi convergente. De manière analogue, si $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} |x_n|^{\frac{1}{n}} > 1$, on trouve une série géométrique minorante de $[|x_n|^{\frac{1}{n}}]_{n \geq n_0}$ divergente. Donc, elle est divergente. ■ c.q.f.d.

2.18 Proposition. (Critère de d'ALEMBERT) Si $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x_{n+1}|}{|x_n|} < 1$, la série $[x_n]_n$ est absolument convergente. Si $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x_{n+1}|}{|x_n|} > 1$, la série $[x_n]_n$ est divergente. Si $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x_{n+1}|}{|x_n|} = 1$, il faut voir de plus près.

Preuve : Si $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x_{n+1}|}{|x_n|} = 1 - \delta < 1$, comme précédemment on trouve que $|x_{n+1}| < (1 - \delta)|x_n|$, pour $n \geq n_0$ et finalement $|x_{n+1}| < (1 - \delta)^{n-n_0} |x_{n_0}|$ et on conclut comme pour la proposition précédente. ■ c.q.f.d.

2.19 Définition. (Somme et Produit de séries) Étant donné deux séries $[x_n]_n$ et $[y_n]_n$, on appelle *série somme* des deux séries la série de terme général $[u_n]_n$ définie par

$u_n = x_n + y_n$. On note aussi $[x_n] + [y_n] = [u_n]$. On appelle *série produit* de la série $[x_n]_n$ par le scalaire $\lambda \in \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ selon, la série de terme général $[v_n]_n$ définie par $v_n = \lambda x_n$. On note $[v_n]_n = \lambda [x_n]_n$. On appelle *série produit* ou *produit de Cauchy* des deux séries la série de terme général $[z_n]_n$ définie par $z_n = \sum_{p+q=n} x_p y_q = \sum_{k=0}^n x_{n-k} y_k$ (ou $\sum_{k=1}^n x_{n-k} y_k$ si la série est définie à partir du rang $n=1$). On note aussi $[x_n] \cdot [y_n] = [z_n]$. On voit facilement que ce produit est commutatif et distributif par rapport à la somme. On voit qu'il existe un élément neutre pour ce produit (la série $1 = [1, 0, 0, 0, \dots]$), on peut voir même que l'ensemble des séries est une algèbre sur $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ selon le cas). Mais laissons cela car cela nous mènera loin.

Si l'on écrit les produits $x_p y_q$ dans un tableau (une matrice) comme pour la représentation de $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$, z_n est la somme des éléments de la n -ième diagonale, et la somme partielle $\sum_{r=0}^n z_r$ est la somme des éléments sur les diagonales 0 à n (voir le procédé de dénombrement de Cantor).

$$\begin{array}{cccccccc}
 x_0 y_0 & x_1 y_0 & x_2 y_0 & \cdots & x_n y_0 & \cdots & x_{2n} y_0 & \cdots \\
 x_0 y_1 & x_1 y_1 & x_2 y_1 & \cdots & x_n y_1 & \cdots & x_{2n} y_1 & \cdots \\
 x_0 y_2 & & & \ddots & & & & \vdots \\
 \vdots & x_1 y_{n-1} & \cdots & \ddots & x_n y_{n-1} & \cdots & & \\
 x_0 y_n & \cdots & & & x_n y_n & & x_{2n} y_n & \cdots \\
 \vdots & & & & \vdots & \ddots & \vdots & \\
 & & & & & & \vdots & \vdots \\
 & & & & & & & \\
 x_0 y_{2n} & x_1 y_{2n} & & & x_n y_{2n} & \cdots & x_{2n} y_{2n} & \\
 \vdots & \vdots & & & \vdots & & \vdots & \ddots
 \end{array}$$

2.20 Proposition. (j) La combinaison linéaire $[w_n]_n$ de deux séries $[x_n]_n$ et $[y_n]_n$ convergentes (resp. absolument convergentes) est convergente (resp. absolument convergente) vers la même combinaison linéaire de leur somme.

(jj) La série $[z_n]_n$ produit de deux séries convergentes $[x_n]_n$ et $[y_n]_n$ peut ne pas converger mais la suite $(s_n)_n$ des sommes partielles de $[z_n]_n$ converge en moyenne (au sens de Césaro) vers le produit de leur somme xy ($\sum_{n=0}^{\infty} x_n = x$ et $\sum_{n=0}^{\infty} y_n = y$). C.à.d. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{s_0 + s_1 + \cdots + s_n}{n+1} = xy$.

Corollaire : Si la série produit de deux séries convergentes $[x_n]_n$ et $[y_n]_n$ converge, elle converge vers le produit de leur somme xy .

Preuve : (j) est évident et laissé à titre d'exercice. Nous admettrons (jj), car c'est un peu plus long et difficile. Le corollaire en découle facilement, car si $s_n = \sum_{k=0}^n z_k$ et si $s_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} s$, alors $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{s_0 + s_1 + \cdots + s_n}{n+1} = s$. Donc $s = xy$. ■ c.q.f.d.

2.21 Proposition. Le produit de deux séries absolument convergentes est absolument convergent et converge vers le produit de leur somme.

Preuve : Il suffit de montrer qu'elle est convergente, car pour le reste on applique

le résultat précédent. Or cela peut résulter de la proposition suivante. La convergence absolue se démontre de la même manière en considérant les séries des valeurs absolues.

2.22 Théorème (MERTENS). *Le produit d'une série convergente $[x_n]_n$ vers x et d'une série absolument convergente $[y_n]_n$ vers y dans $\mathbb{C}$ est convergent et converge vers le produit de leur somme $x.y$, c.à.d. $\sum_{n=0}^{\infty} z_n = x.y$, où $[z_n]_n$ est la série produit.*

Preuve : Donnons une idée de la démonstration. Notons $s_n = \sum_{q=0}^n x_q$, $s'_n = \sum_{p=0}^n y_p$ et $s''_n = \sum_{k=0}^n z_k$, avec $z_n = \sum_{p+q=n} x_p y_q = \sum_{k=0}^n x_{n-k} y_k = x_n y_0 + x_{n-1} y_1 + \cdots + x_1 y_{n-1} + x_0 y_n$. Notons $\overline{s'} = \sum_{p=0}^{\infty} |y_p|$, $\overline{s''_n} = \sum_{p=0}^n |y_p|$ et $s = \sum_{p=0}^{\infty} x_p$. Alors $s''_{2n} - s_n s'_n = [y_0(x_{n+1} + x_{n+2} + \cdots + x_{2n}) + y_1(x_{n+1} + x_{n+2} + \cdots + x_{2n-1}) + \cdots + y_{n-1}x_{n+1}] + [y_{n+1}(x_0 + x_1 + \cdots + x_{n-1}) + y_{n+2}(x_0 + x_1 + \cdots + x_{n-2}) + \cdots + y_{2n}x_0] = A_n + B_n$ avec $A_n = [y_0(x_{n+1} + x_{n+2} + \cdots + x_{2n}) + y_1(x_{n+1} + x_{n+2} + \cdots + x_{2n-1}) + \cdots + y_{n-1}x_{n+1}]$ et $B_n = [y_{n+1}(x_0 + x_1 + \cdots + x_{n-1}) + y_{n+2}(x_0 + x_1 + \cdots + x_{n-2}) + \cdots + y_{2n}x_0]$. Et l'on a : $|A_n| \leq [|y_0| |x_{n+1} + x_{n+2} + \cdots + x_{2n}| + |y_1| |x_{n+1} + x_{n+2} + \cdots + x_{2n-1}| + \cdots + |y_{n-1}| |x_{n+1}|] = [|y_0| |s_{2n} - s_n| + |y_1| |s_{2n-1} - s_n| + \cdots + |y_{n-1}| |s_{n+1} - s_n|]$, et $|B_n| \leq [|y_{n+1}| |x_0 + x_1 + \cdots + x_{n-1}| + |y_{n+2}| |x_0 + x_1 + \cdots + x_{n-2}| + \cdots + |y_{2n}| |x_0|] = [|y_{n+1}| |s_{n-1}| + |y_{n+2}| |s_{n-2}| + \cdots + |y_{2n}| |s_0|]$.

Pour $\varepsilon > 0$ donné, $|A_n| \leq [|y_0| + |y_1| + \cdots + |y_{n-1}|] \sup(|s_{2n} - s_n|, |s_{2n-1} - s_n|, \dots, |s_{n+1} - s_n|) = \overline{s'} \sup(|s_{2n} - s_n|, |s_{2n-1} - s_n|, \dots, |s_{n+1} - s_n|) \leq \overline{s'} \varepsilon$ pour n suffisamment grand car la série $[x_n]$ est convergente, donc la suite $(s_n)_n$ vérifie le critère de Cauchy. De même, $|B_n| \leq [|y_{n+1}| + |y_{n+2}| + \cdots + |y_{2n}|] \sup(|s_{n-1}|, |s_{n-2}|, \dots, |s_0|) \leq (\overline{s'} - \overline{s'_n}) \beta$, où $\beta \geq |s_n|$ pour tout n (la suite $(s_n)_n$ est bornée car elle converge). Donc $|B_n| \leq \varepsilon \beta$, pour n suffisamment grand. Finalement, $|s''_{2n} - s_n s'_n| \leq \varepsilon (\overline{s'} + \beta)$. La même chose est vraie pour $|s''_{2n+1} - s_{n+1} s'_{n+1}|$. Comme $s_n s'_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} xy$, alors s''_{2n} et $s''_{2n+1} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} xy$, donc $s''_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} xy$, on montre en effet que si une suite $(x_n)_n$ est telle que les deux sous-suites $(x_{2n})_n$ et $(x_{2n+1})_n$ convergent vers une même limite, alors la suite $(x_n)_n$ elle-même est convergente vers cette limite. ■c.q.f.d.

2.23 Proposition. (Série alternée) *Soit une série alternée $[x_n]_{n \in \mathbb{N}}$ telle que la suite $(|x_n|)_n$ est décroissante vers 0. Alors la série converge. De plus, $|R_n| \leq |x_{n+1}|$ (R_n étant le reste d'ordre n , $R_n = \sum_{k=n+1}^{\infty} x_k$).*

Preuve : La convergence découle de la suivante en prenant $y_n = (-1)^n$. Mais on peut faire une démonstration directe en considérant les suites $(s_{2n})_n$ et $(s_{2n+1})_n$ qui sont adjacentes et convergentes. La majoration du reste en résulte facilement, $R_n = s - s_n$ et s est compris entre s_{2n} et s_{2n+1} . ■c.q.f.d.

2.24 Proposition. (Critère d'ABEL) *La série $[x_n y_n]_n$ converge si les trois conditions suivantes sont vérifiées : (i) la série $[|x_n - x_{n+1}|]_n$ converge, (ii) $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$, (iii) la suite des sommes partielles de $[y_n]_n$ est bornée.*

Preuve : On utilise la formule suivante dite "méthode de sommation d'Abel" ou "sommation par partie" (analogie à la formule d'intégration par partie) : $\sum_{k=0}^n x_k y_k = x_n Y_n -$

$\sum_{k=0}^n (x_{k+1} - x_k) Y_k$ où $Y_k = \sum_{q=0}^k y_q$, somme partielle de $[y_n]_n$. On en déduit facilement que la série $[x_n y_n]_n$ vérifie le critère de Cauchy pour les séries. ■ c.q.f.d.

La somme partielle d'une série représente une approximation de la somme à $|R_n|$ près, car $|s - s_n| = |R_n|$. Une toute dernière remarque que tout étudiant apprend par cœur est que "*la convergence d'une série (ainsi que d'une suite) ne dépend pas des premiers termes de la série*", ce qui signifie que si l'on supprime ou si l'on change un nombre fini de termes dans une suite $(x_n)_n$ ou dans une série $[x_n]_n$, on ne change pas sa nature, si elle était convergente la nouvelle suite ou série obtenue est encore convergente. Par contre, la somme de la série n'est plus la même si l'on change certains de ses termes.

Développement d'un nombre réel par rapport à une base p .

En complément, terminons ce chapitre par un paragraphe annexe qui illustre une application des séries.

On sait que tout nombre rationnel x s'écrit sous la forme $x = x_0, x_1 x_2 x_3 \dots$ où $x_0 = [x]$ et $x_n = [p^n x] - p \cdot [p^{n-1} x]$, et où chaque x_n est un entier tel que $0 \leq x_n < p$, c.à.d. $0 \leq x_n \leq p-1$. Ce qui signifie que $x = x_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x_n}{p^n}$, avec $x_n \in \mathbb{N}$ et $0 \leq x_n \leq p-1$. On remarque que x et $x - [x]$ ont le même *développement* en base p $(x_n)_n$. On sait que la suite $(x_n)_n$ est alors finie ou bien infinie mais périodique à partir d'un certain rang (le cas " $(x_n)_n$ finie" est d'ailleurs compris dans le cas " $(x_n)_n$ périodique", car $(x_n)_n$ finie signifie qu'il existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que $x_n = 0$ pour $n \geq n_0$). On sait qu'on ne peut pas avoir $x_n = p-1$ pour tout n à partir d'un certain rang. On sait aussi que si la suite $(x_n)_n$ est finie, c.à.d. $x = x_0, x_1 x_2 x_3 \dots x_{n_0-1} 000000 \dots = x_0 + \sum_{n=1}^{n_0-1} \frac{x_n}{p^n}$, en supposant que x_{n_0-1} est le dernier coefficient non nul, alors on a aussi $x = x_0 + \sum_{n=1}^{n_0-2} \frac{x_n}{p^n} + \frac{x_{n_0-1} - 1}{p^{n_0-1}} + \sum_{n=n_0-1}^{\infty} \frac{p-1}{p^n}$, c.à.d. qu'on pourrait écrire $x = x_0, x_1 x_2 x_3 \dots x_{n_0-2} (x_{n_0-1} - 1) (p-1) (p-1) (p-1) (p-1) \dots$. Un tel développement est dit *impropre*. Donc, x a un développement impropre ssi x est une fraction de la forme $\frac{r}{p^{n_0}}$.

Maintenant, dans $\mathbb{R}$, la partie entière d'un nombre x est aussi définie, $[x]$ est le plus grand entier (donc l'unique entier) n tel que $n \leq x < n+1$. Les formules $x_0 = [x]$ et $x_n = [p^n x] - p \cdot [p^{n-1} x]$ sont donc bien définies, pour un $x \in \mathbb{R}$ quelconque, pas nécessairement rationnel. De plus,

il est facile de voir que la série $\left[\frac{x_n}{p^n}\right]_n$ vérifie le critère Cauchy, donc elle est convergente car $\mathbb{R}$ est complet. Donc, il existe $y \in \mathbb{R}$, tel que $y = x_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x_n}{p^n}$.

Deux questions se posent : (1°) y est-il égal à x et le développement $x_0, x_1 x_2 x_3 \dots$ est-il propre, (2°) Si l'on a un développement $(a_n)_n$ propre, donc un nombre $a = a_0, a_1 a_2 a_3 \dots = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{p^n}$, l'application des formules $x_0 = [a]$ et $x_n = [p^n a] - p \cdot [p^{n-1} a]$ redonne-t-elle la suite $(a_n)_n$, c.à.d. $x_n = a_n$?

(1°) Puisque $\frac{x_n}{p^n} = \frac{1}{p^n} [p^n x] - \frac{1}{p^{n-1}} [p^{n-1} x]$, on obtient : $s_n = x_0 + \frac{x_1}{p} + \dots + \frac{x_n}{p^n} = \frac{1}{p^n} [p^n x]$.

Et comme $x - \frac{1}{p^n} < \frac{1}{p^n} [p^n x] \leq x$ (car $p^n x - 1 < [p^n x] \leq p^n x$), alors $\frac{1}{p^n} [p^n x] \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x$ (Théorème du chariot), c.à.d. que $x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x_n}{p^n}$. Donc $x = y$.

Ensuite, le **développement** $x_0, x_1 x_2 x_3 \dots$ d'un réel x est **propre**. Pour le voir, souvenons-nous de l'algorithme ayant conduit à la formule $x_n = [p^n x] - p \cdot [p^{n-1} x]$. En fait, si l'on a une suite de bases $(p_n)_{n \geq 1}$, $p_n \in \mathbb{N}$ et ≥ 2 , et si l'on définit par récurrence, $x' = x - [x]$, $x'' = p_1 x' - [p_1 x']$, $x''' = p_2 x'' - [p_2 x'']$, ..., $x^{(n+1)} = p_n x^{(n)} - [p_n x^{(n)}]$, etc.. Alors

$$x_0 = [x], \quad x_n = [p_n x^{(n)}], \quad \text{etc..} \quad \text{Ainsi, } x = x_0 + x' = x_0 + \left(\frac{x''}{p_1} + \frac{1}{p_1} [p_1 x'] \right) = x_0 + \frac{x_1}{p_1} + \frac{x''}{p_1} = x_0 + \frac{x_1}{p_1} + \left(\frac{x'''}{p_1 p_2} + \frac{1}{p_1 p_2} [p_2 x''] \right) = x_0 + \frac{x_1}{p_1} + \frac{1}{p_1 p_2} [p_2 x''] + \frac{x'''}{p_1 p_2} = x_0 + \frac{x_1}{p_1} + \frac{x_2}{p_1 p_2} + \frac{x'''}{p_1 p_2} = \dots = x_0 + \frac{x_1}{p_1} + \frac{x_2}{p_1 p_2} + \dots + \frac{x_n}{p_1 p_2 \dots p_n} + \frac{x^{(n)}}{p_1 p_2 \dots p_n}.$$

Lorsque la base p est fixée, $p_n = p$ pour tout $n \geq 1$. Alors, $x = x_0 + \frac{x_1}{p} + \frac{x_2}{p^2} + \dots + \frac{x_n}{p^n} + \frac{x^{(n)}}{p^n} = s_n + \frac{x^{(n)}}{p^n}$. Donc, $x - s_n = \frac{x^{(n)}}{p^n}$, c.à.d. $0 \leq x - s_n = \frac{x^{(n)}}{p^n} < \frac{1}{p^n}$ ($0 \leq x^{(n)} < 1$). Ceci empêche l'existence de $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que $x_n = p - 1$ pour $n \geq n_0$, car $x - s_{n_0} = \sum_{k=n_0+1}^{\infty} \frac{x_k}{p^k} = \sum_{k=n_0+1}^{\infty} \frac{p-1}{p^k} = \frac{1}{p^{n_0}}$. Donc le développement est bien propre.

(2°) Soit maintenant $(a_n)_n$ une suite d'entiers tels que $0 \leq a_n < p$ (pour $n \geq 1$) et telle que pour tout $n_0 \in \mathbb{N}$, on peut toujours trouver un $n \geq n_0$ tel que $a_n < p - 1$. Et soit $a = a_0, a_1 a_2 a_3 \dots = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{p^n}$. Soit aussi $(x_n)_n$ la suite telle que $x_0 = [a]$ et $x_n = [p^n a] - p \cdot [p^{n-1} a]$ pour $n \geq 1$. Il nous faut montrer que $a_n = x_n$ pour tout n . Pour le voir, donnons **un critère pour que** un nombre $a_0, a_1 a_2 a_3 \dots = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{p^n}$ soit inférieur à un nombre $x_0, x_1 x_2 x_3 \dots = x_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x_n}{p^n}$, c.à.d. $a_0, a_1 a_2 a_3 \dots < x_0, x_1 x_2 x_3 \dots$ **ou encore** $a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{p^n} < x_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x_n}{p^n}$, **les deux développements étant propres**. C'est un ordre sur l'ensemble des développements propres. Remarquons d'abord que si, pour un certain n_0 , $a_{n_0} < p - 1$, alors $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{p^n} = \sum_{n=1}^{n_0-1} \frac{a_n}{p^n} + \frac{a_{n_0}}{p^{n_0}} + \sum_{n=n_0+1}^{\infty} \frac{a_n}{p^n} < \sum_{n=1}^{n_0-1} \frac{p-1}{p^n} + \frac{p-1}{p^{n_0}} + \sum_{n=n_0+1}^{\infty} \frac{p-1}{p^n} = 1$. Ainsi, si $a_0 < x_0$, c.à.d. $a_0 \leq x_0 - 1$, alors $a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{p^n} < a_0 + 1 < x_0 \leq x_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x_n}{p^n}$ (en effet, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{p^n} < 1$ puisqu'il existe $a_{n_0} < p - 1$, le développement étant propre). Supposons que $a_0 = x_0$, $a_1 = x_1$, ..., $a_{n_1} = x_{n_1}$, et $a_{n_1+1} < x_{n_1+1}$, c.à.d. $a_{n_1+1} \leq x_{n_1+1} - 1$. Le même raisonnement dit que $a_0 + \sum_{n=1}^{n_1} \frac{a_n}{p^n} + \sum_{n=n_1+1}^{\infty} \frac{a_n}{p^n} < x_0 + \sum_{n=1}^{n_1} \frac{x_n}{p^n} + \sum_{n=n_1+1}^{\infty} \frac{x_n}{p^n}$ (mais $\sum_{n=1}^{n_1} \frac{a_n}{p^n} = x_0 + \sum_{n=1}^{n_1} \frac{x_n}{p^n}$, mais $\sum_{n=n_1+1}^{\infty} \frac{a_n}{p^n} < \sum_{n=n_1+1}^{\infty} \frac{x_n}{p^n}$).

En résumé, pour que un nombre $a_0, a_1 a_2 a_3 \dots = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{p^n}$ soit inférieur à un nombre $x_0, x_1 x_2 x_3 \dots = x_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x_n}{p^n}$, c.à.d. $a_0, a_1 a_2 a_3 \dots < x_0, x_1 x_2 x_3 \dots$ **ou encore** $a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{p^n} < x_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x_n}{p^n}$, **les deux développements étant propres**, il faut et il suffit qu'il existe $n_1 \in \mathbb{N}$ tel que $a_0 = x_0$, $a_1 = x_1$, ..., $a_{n_1} = x_{n_1}$, et $a_{n_1+1} < x_{n_1+1}$. Cet ordre est appelé *l'ordre lexicographique*, celui du dictionnaire.

En conséquence, puisque $a = a_0, a_1 a_2 a_3 \dots = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{p^n}$ et que si $(x_n)_n$ est telle que $x_0 = [a]$ et $x_n = [p^n a] - p \cdot [p^{n-1} a]$ pour $n \geq 1$, alors $a = x_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x_n}{p^n}$ d'après le (1°) et que les deux développements sont propres, alors $a_n = x_n$ pour tout n .

Ainsi, tout nombre réel x admet un développement unique propre et tout développement propre correspond à un unique nombre réel.

Inversement, on peut très bien définir axiomatiquement $\mathbb{R}$ comme l'ensemble des développements propres $x = x_0, x_1 x_2 x_3 \dots$, muni de la relation d'ordre définie précédemment, c.à.d. $\mathbb{R} = \{x = x_0, x_1 x_2 x_3 \dots \mid \text{le développement } x_0, x_1 x_2 x_3 \dots \text{ est propre}\}$, les x_n étant des nombres entiers entre 0 et $p-1$. C'est-à-dire, on posera par définition qu'un réel est un développement propre $x = x_0, x_1 x_2 x_3 \dots$. Le seul problème que cela pose est l'opérationnalité du système. Comment définir l'opération somme : $(x_0, x_1 x_2 x_3 \dots) + (y_0, y_1 y_2 y_3 \dots)$? De même, comment définir l'opération produit : $(x_0, x_1 x_2 x_3 \dots) \cdot (y_0, y_1 y_2 y_3 \dots)$? Si par exemple, $x_{100} + y_{100}$ est supérieur à p , il y aura une retenue, qui se propage sur la gauche, c.à.d. qu'elle doit être ajoutée à x_{99} . Les résultats sur les séries (addition et produit) peuvent permettre de définir ces opérations, mais cela pose des problèmes, on est obligé de travailler avec des valeurs approchées (sommes partielles) comme le fait un ordinateur.

D'ailleurs, si l'on sait que, théoriquement, tout nombre réel x admet un développement unique propre, c'est généralement la croix et la bannière pour trouver ce développement. Et cette ignorance du développement de certain nombre célèbre comme π a permis à certains mathématiciens de formuler des paradoxes.

Ce résultat permet toutefois de démontrer un résultat important.

2.25 Proposition . $\mathbb{R}$ n'est pas dénombrable.

Preuve : Comme tout sous-ensemble d'un ensemble dénombrable est dénombrable, il suffit de montrer que $]0,1[$ n'est pas dénombrable et donc $\mathbb{R}$ ne peut pas être dénombrable.

Si $]0,1[$ était dénombrable, on peut numéroté les éléments de $]0,1[$, soit $(x_n)_n$ la suite de tous les éléments distincts de $]0,1[$. Chaque x_n a un développement propre (en base 10, par exemple) et s'écrit $x_n = 0, x_{n,1} x_{n,2} x_{n,3} x_{n,4} \dots$, où la suite $(x_{n,k})_{k \geq 1}$ est telle que $0 \leq x_{n,k} \leq 9$ et pour tout k_0 , on peut trouver $k \geq k_0$ tel que $x_{n,k} < 9$.

Si l'on écrivait les x_n dans un tableau, on obtiendrait une matrice infinie comme dans le tableau suivant.

²⁰¹² Alain Ralambo

$x_0 =$	$x_{0,0}$	$x_{0,1}$	$x_{0,2}$	$\cdots$	$x_{0,n}$	$\cdots$	$x_{0,2n}$	$\cdots$
$x_1 =$	$x_{1,0}$	$x_{1,1}$	$x_{1,2}$	$\cdots$	$x_{1,n}$	$\cdots$	$x_{1,2n}$	$\cdots$
$x_2 =$	$x_{2,0}$		$\ddots$				$\vdots$	
$\vdots$	$\vdots$	$x_{n-1,1}$	$\cdots$	$\ddots$	$x_{n-1,n}$	$\cdots$		
$x_n =$	$x_{n,0}$	$x_{n,1}$			$x_{n,n}$	$x_{n,n+1}$	$x_{2n,n}$	$\cdots$
$\vdots$	$\vdots$				$\vdots$	$\ddots$	$\ddots$	$\vdots$
							$\ddots$	$\vdots$
$x_{2n} =$	$x_{2n,0}$	$x_{2n,1}$	$\cdots$		$x_{2n,n}$	$\cdots$	$x_{2n,2n}$	$x_{2n,2n+1}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$			$\vdots$		$\vdots$	$\ddots$

L'idée (de Cantor) est de fabriquer une suite (un développement propre) $(y_n)_n$ qui ne figure pas dans ce tableau, ce qui est une contradiction. Tous les $x_{n,0}$ ici sont nuls car les nombres sont dans $]0,1[$. On prend la seconde diagonale $(x_{n,n+1})_n$. Si $x_{n,n+1} = 1$, on prend $y_{n+1} = 2$, et si $x_{n,n+1} \neq 1$, on prend $y_{n+1} = 1$. Le développement $y = 0,y_1y_2y_3y_4y_5\dots$ est bien propre et donne un nombre de $]0,1[$, mais, par construction même, la suite $(y_n)_n$ n'est pas sur le tableau. Il suffit pour le voir de la comparer avec chaque $x_n = (x_{n,k})_k$; $y \neq x_0$ parce que $y_1 \neq x_{0,1}$, $y \neq x_1$ car $y_2 \neq x_{1,2}$, etc.. ■c.q.f.d.

ITU 1

Math 102
Cours élémentaire
d'Analyse

Alain RALAMBO

2012